



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS JOINVILLE
CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE – CTJ
EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA
SEMESTRE 2025/2

LISTA DE EXERCÍCIOS II

Entregue via Moodle até dia 01/09/2025 - 23h59 – Exercício 1 e 7

Mostre como foram obtidas as respostas das questões.

1. Considerando o circuito da Figura 1:
 - a) Trace a reta de carga na curva característica para o transistor
 - b) Para um ponto Q na interseção da reta de carga com uma corrente de base de $15\ \mu\text{A}$, determine os valores de I_{CQ} e V_{CEQ}
 - c) Determine o beta no ponto Q .
 - d) Usando o beta para o circuito determinado no item (c), calcule o valor desejado de R_B .

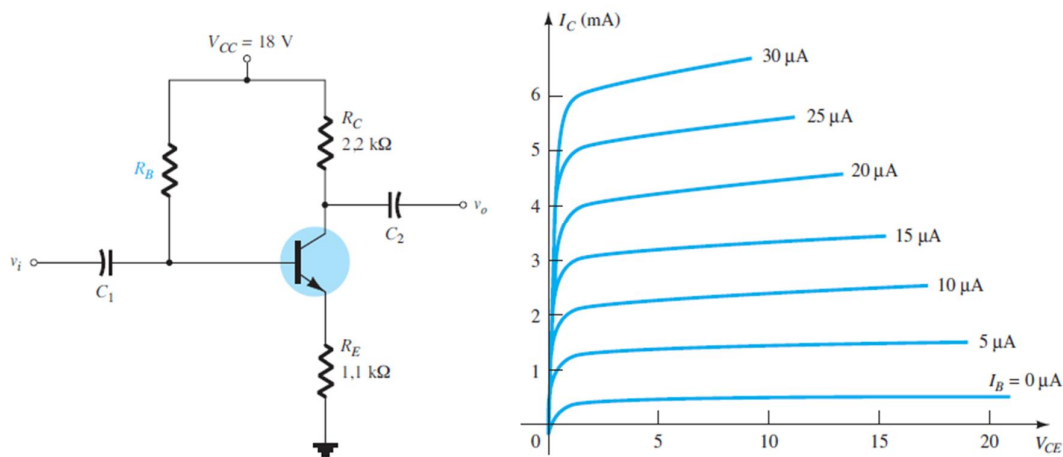


Figura 1 – Exercício 1

2. Considerando o circuito da Figura 2, determine os valores quiescentes de I_{CQ} e V_{CEQ} .

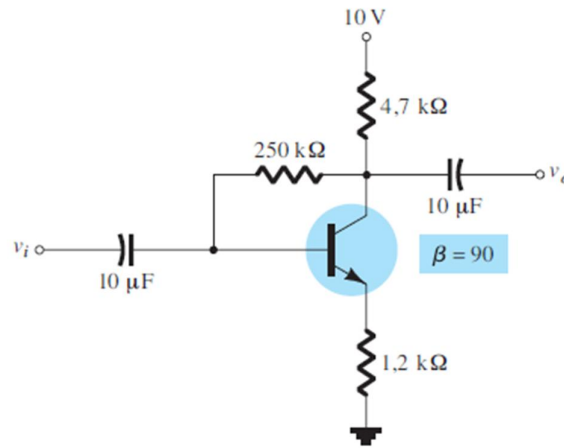


Figura 2 – Exercício 2.

3. Repita o exercício anterior considerando $\beta=135$. Como isso afeta os resultados?
4. Considerando o circuito da Figura 3.
- a) Trace a reta de carga para o circuito sobre as curvas características.

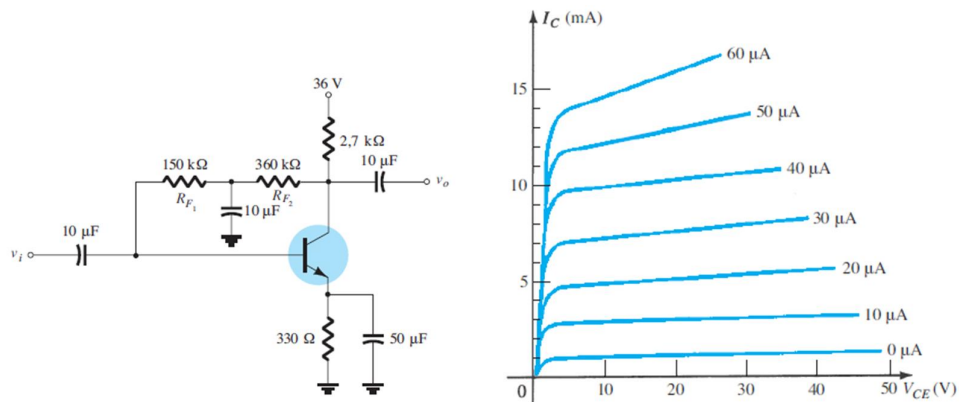


Figura 3 – Exercício 4.

5. Considerando o circuito da Figura 4, determine V_{CE} e I_E .

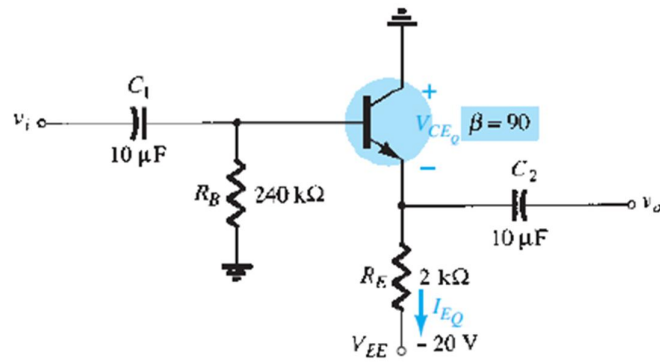


Figura 4 – Exercício 5.

6. Considerando o circuito da Figura 5, determine: I_E e I_B e as tensões V_{CE} e V_{CB} . Considere $\beta=60$.

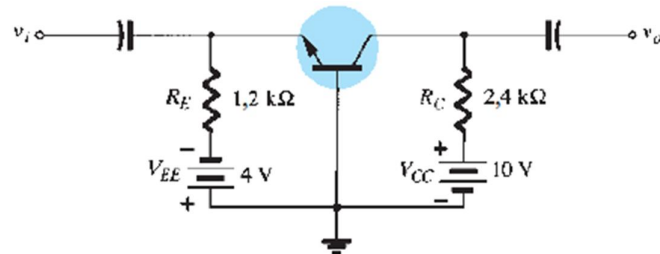


Figura 5 – Exercício 6.

7. Considerando o circuito da Figura 6, determine:
- I_C
 - R_C
 - R_B
 - V_{CE}

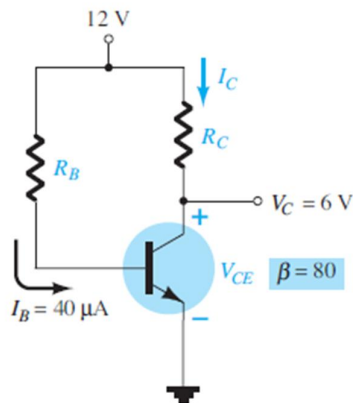


Figura 6 – Exercício 7.

GABARITO

1. b) $I_{CQ}=3,3\text{mA}$ e $V_{CEQ}=7,5$; c) $\beta = 220$; d) $910,23\text{k}\Omega$
2. $I_{CQ}=1,07\text{ mA}$ e $V_{CEQ}=3,69\text{ V}$
3. $I_{CQ}=1,2\text{ mA}$ e $V_{CEQ}=2,92\text{ V}$
4. $I_C=11,88\text{ mA}$ para $V_{CE} = 0$; $V_{CE} = 36\text{ V}$ para $I_C=0$
5. $V_{CE} = 11,68\text{ V}$ e $I_E = 4,16\text{mA}$
6. $I_E = 2,75\text{ mA}$, $I_B = 45,08\text{ uA}$, $V_{ce} = 4,1\text{ V}$, $V_{cb} = 3,51\text{ V}$
7. $I_C = 3,2\text{ mA}$, $V_{ce} = 6\text{ V}$, $R_C = 1,85\text{ k}\Omega$, $R_B = 282,5\text{ k}\Omega$